

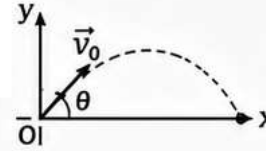
درس السنة الثالثة ثانوي

تطور جملة ميكانيكية

الوحدة 2

الجزء السابع (الحركة / نيوتن)

الأستاذ بيكا
@ProfPica





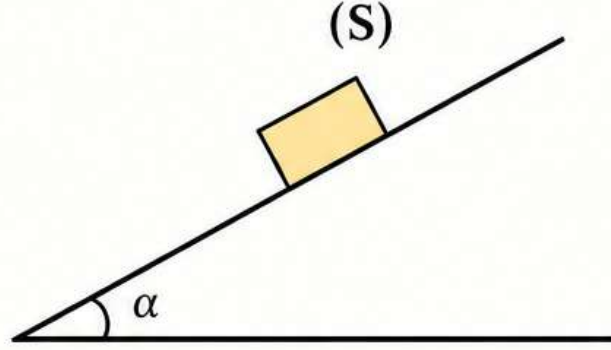
حركة مركز عطالة جسم على مستوى



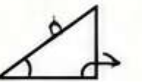
التمرين (1):

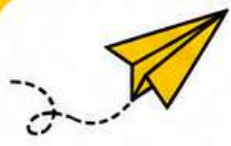


على مستوى مائل بزاوية α إميل على الأفقي بزاوية α ، تترك (بدون سرعة ابتدائية) عند اللحظة $t = 0$ جسم صلب (S) كتلته m من موضع نعتبره مبدأ الإحداثيات ، نفرض أن قوى الاحتكاك تكافئ قوة ثابتة $\vec{f}$ توازي المستوى و تعاكس جهة حركة الجسم (S) .



- 1 - أدرس طبيعة الحركة في وجود الاحتكاك .
- 2 - في غياب الاحتكاك ، أكتب المعادلات الزمنية للحركة ، مثل مخططات الحركة بشكل كيفي .
- 3 - عبر عن قوة رد فعل المستوى المائل على الجسم (S) بدلالة m ، g ، α .





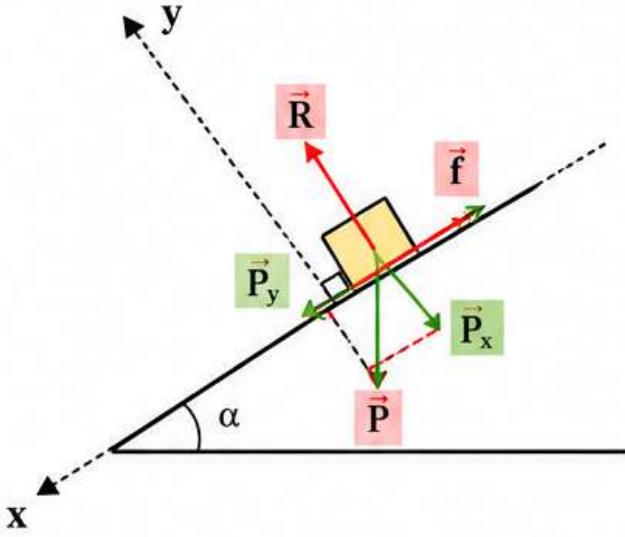
حركة مركز عطالة جسم على مستوى



1- دراسة طبيعة الحركة :



- الجملة المدروسة : الجسم A .
- مرجع الدراسة : سطحي أرضي يعتبر غالبا .
- القوى الخارجية المؤثرة على الجملة :
- الثقل $\vec{P}$
- قوة رد الفعل $\vec{R}$
- قوة الاحتكاك $\vec{f}$
- تطبيق القانون الثاني لنيوتن :



$$\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}_G$$

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{f} = m\vec{a}$$

2- تحليل العلاقة الشعاعية وفق المحورين (ox) و (oy) :



$$P_x + R_x + f_x = ma_x$$

$$P_y + R_y + f_y = ma_y$$



$$P \sin \alpha + 0 - f = ma$$

$$-P \cos \alpha + R + 0 = 0$$

- على المحور (ox) (موازي للمستوى) :

- على المحور (oy) (عمودي على المستوى) :

3- من العلاقة (1) يكون :



$$m g \sin \alpha - f = m a \rightarrow a = \frac{m g \sin \alpha - f}{m}$$

$$a = g \sin \alpha - \frac{f}{m}$$

ملاحظات :



- α : زاوية ميل المستوى .
- m : كتلة الجسم (kg) .
- f : شدة قوة الاحتكاك (N) وتكون عكس جهة الحركة على المستوى .
- إذا كان المستوى أملس (بدون احتكاك) فإن $f = 0$ وبالتالي $a = g \sin \alpha$.

خلاصة مهمة :



- الجسم يتحرك على مستوى مائل بتسارع ثابت .
- تسارع الحركة يساوي $a = g \sin \alpha - \frac{f}{m}$.
- كلما زادت زاوية الميل α يزداد تأثير الثقل على الحركة .
- قوة الاحتكاك تقلل من قيمة التسارع .



$$a = g \sin \alpha - \frac{f}{m}$$

حركة مركز عتالة جسم على مستوى



2- المعادلات الزمنية و مخططات الحركة في غياب الاحتكاك :

في غياب الاحتكاك ($f = 0$) ، تصبح عبارة التسارع كما يلي :

$$a = g \sin \alpha$$

تكمال الطرفين بالنسبة للزمن :

$$v = g \sin \alpha t + C_1$$

من الشروط الابتدائية :

$$t = 0 \rightarrow v = 0 \rightarrow C_1 = 0$$

و منه يصبح :

$$v = g \sin \alpha t$$

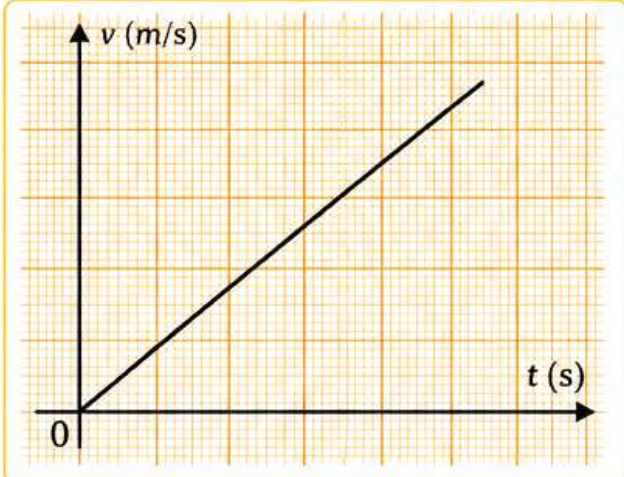
أو :

$$v = a t$$

ملاحظة :

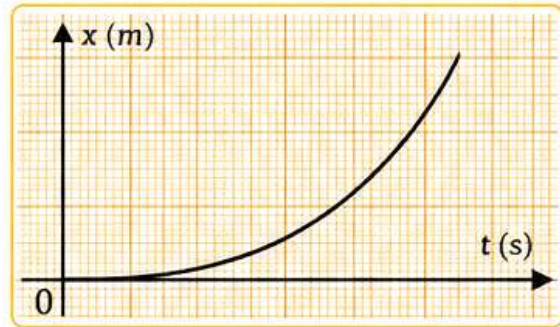
يكون منحنى $v(t)$ خطاً مستقيماً يمر من المبدأ وميله يساوي التسارع $a = g \sin \alpha$.

بيانياً :



$$x = \frac{1}{2} g \sin \alpha t + C$$

بيانياً :



- نكمل طرفي $v(t)$ بالنسبة للزمن نجد :

من الشروط الابتدائية :

$$t = 0 \rightarrow x = 0 \rightarrow C = 0$$

و منه يصبح :

$$x = \frac{1}{2} g \sin \alpha t^2$$

أو :

$$x = \frac{1}{2} a t^2$$

ملاحظة :

يكون منحنى $x(t)$ قطعاً مكافئاً يمر من المبدأ و يتجه نحو الأعلى.

خلاصة مهمة :

في غياب الاحتكاك : $a = g \sin \alpha$ ثابت .

السرعة تزداد خطياً مع الزمن : $v = a t$.

الموضع يزداد وفق علاقة تربيعية مع الزمن : $x = \frac{1}{2} a t^2$.

حدود ميكانيك نيوتن



1- حدود ميكانيك نيوتن :

إن ميكانيك نيوتن عاجز عن تفسير النظام الشمسي (ذرة - نواة) ، كما أنه عاجز تماماً على تفسير بعض الظواهر الفيزيائية كإصدار المادة للضوء و امتصاصها للضوء، أما فيما يخص الطاقة المكممة في الذرة فهي لا يمكن أن تُفسر في ميكانيك نيوتن، و هذا يظهر ما يسمى بالميكانيك النسبي النسبي و ميكانيك الكم.

• طول الموجة λ يتعلق بالتواتر وفق العلاقة :

$$\lambda = \frac{v}{f} \Leftrightarrow f = \frac{v}{\lambda}$$

حيث v : هي سرعة الضوء في الخلاء ($v = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$) .



2- فرضية بلانك - أشتاين :



بالإضافة إلى أن الضوء ذو طبيعة موجية فقد افترض العالم أشتاين لتفسير بعض الضوء الظواهر الفيزيائية المستعصية آنذاك، طبيعة أخرى للضوء و هي **الطبيعة الجسيمية** ، حيث اعتبر أن الضوء يتكون من حبيبات دقيقة تدعى **الفوتونات** ، و الفوتون الواحد يحمل طاقة قدرها :

$$E = h \cdot f = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$





ثابت بلانك حيث يساوي : $h = 6,62 \times 10^{-34} \text{ J.s}$

ν : تردد الإشعاع و يقاس بالهرتز (Hz).

λ : طول الموجة و يقاس بالمتري (m).

ثوابت مهمة



■ فرضيات دي برولي - مستويات طاقة :

بعد دراسات معمقة لأطياف الانبعاثات من طرف العالم لويس دي برولي و في سنة 1913 (السلسلة التالية) :
- توصل إلى نتيجة لا يمكن تفسيرها إلا بدليل عليها **متكفمة** و تسمى حالات الذرة المرتبطة لهذه القيم المسموح من الطاقة : **مستويات طاقة** .

من الشغل (الإلكترون) من سرعة طاقة لأخري يصاحبها امتصاص أو فقدان طاقة على شكل إشعاعات ضوئية وحيدة اللون أي ذرات في شكل ذرة الهيدروجين .

- يكون ذرة الهيدروجين على أحد مستويات الطاقة للذرة ، أي موجود في مدار موافق لمبدأ لسرية من هذه السويات .
- لكل سرعة طاقة قيم فرعية لها n حيث الأرقام مرتبة $1, 2, 3, \dots, n_3 = n_3, \dots, n_2 = n_2, \dots, n_1 = n_1, \dots, n = \infty$ فردة الهيدروجين :



■ ملاحظات :

- عند السرعة المرتبطة $n = 1$ تكون طاقة الذرة في حالتها الأساسية (غير مثارة) .
- عند السرعة $n > 1$ تكون الذرة في حالة مثارة .
- عندما تقفز الذرة من سرعة أعلى إلى سرعة أدنى .
- $(n_1 > n_2)$ فإنها تفقد طاقة على شكل إشعاع ضوئي بتردد ν :

$$h \nu = E_{n1} - E_{n2} \quad (\Delta E > 0)$$

- عند السرعة المرتبطة $n = \infty$ يكون الإلكترون بعيد كل البعد عن النواة و في هذه الحالة نقول عن الذرة إنها تتفكك .
- عندما تمتص الذرة طاقة على شكل إشعاع ضوئي بتردد ν معين فإن الإلكترون ينتقل إلى سرعة أعلى .
- عندما تصدر الذرة طاقة على شكل إشعاع ضوئي بتردد ν معين فإنه ينتقل إلى سرعة أدنى .

■ فرضية بلانك - اشتقاق :

بالإضافة إلى أن الضوء ذو طبيعة موجية فقد افترض العالم آشتاين اشتقاق لتفسير بعض الظواهر الفيزيائية المستعصية آنذاك ، طبيعة أخرى للضوء و هي **الطبيعة الجسيمية** ، حيث اعتبر أن الضوء يتكون من حبيبات دقيقة تدعى **الفوتونات** ، تدرنك و الفوتون الواحد يحمل طاقة قدرها :

$$E = h \cdot f = \frac{h \cdot C}{\lambda}$$

■ ملاحظات :

- h : ثابت بلانك $(6,62 \times 10^{-34} \text{ J.s})$.
- f : تردد الإشعاع (Hz) .
- λ : طول الموجة (m) .
- C : سرعة الضوء في الفراغ $(3 \times 10^8 \text{ m/s})$.
- E : طاقة الفوتون (J أو eV) .

■ معادلة أساسية :

$$\lambda = \frac{v}{f} \Leftrightarrow f = \frac{v}{\lambda}$$

$$E = h \cdot f = \frac{h \cdot v}{\lambda} \quad \text{إذن :}$$



@profpica



الأستاذ بيكا

@ProfPica





☆ حدود ميكانيك نيوتن ☆



عندما ينتقل الإلكترون من سوية (E_i) إلى سوية أخرى ذات الرقم n_f n_i (ذات طاقة (E_f)) فإنه يمتص أو تصدر فوتون طاقته مساوية للفارق بين هذين المستويين $(E_f - E_i)$ وتكون ، يمكن كتابة :

$$E = |E_f - E_i| = h.f$$

ملاحظة :

طول موجة λ و تردد f الفوتون نفسه به طول موجة و تردد الإشعاع من هذا الفوتون .

التمرين (1) :

تحسب طاقات مختلفة لمستويات ذرة الهيدروجين بالعلاقة :

$$E_n = \frac{-13.6}{n^2} \text{ (eV)}$$

حيث : n عدد الكم الرئيسي .

1- ما هي أدنى طاقة لازمة لتحرير ذرة الهيدروجين و هي في الحالة الأساسية ؟

2- احسب طاقة كل فوتون تصدر للانتقال في ذرة الهيدروجين ، لتنتقل الإلكترون :

أ- من السوية $n = 1$ إلى السوية $n = 2$

ب- من السوية $n = 1$ إلى السوية $n = 3$

ج- اكتب الفوتونات ذات الطاقات التالية على الترتيب :

$$E_1 = 10.20 \text{ eV} \quad \bullet \quad E_2 = 15.90 \text{ eV} \quad \bullet \quad E_3 = 04.50 \text{ eV}$$

$$E_4 = 15.00 \text{ eV} \quad \bullet \quad E_5 = 12.08 \text{ eV} \quad \bullet \quad E_6 = 11.00 \text{ eV}$$

حدد من بين الفوتونات السابقة من هي الفوتونات التي يلزمها لتحرير ذرة الهيدروجين و هي في الحالة الأساسية مرور يسجل بصر تردد الإشعاع المناسب عندما يقفز الإلكترون من $n = 1$ إلى $n = 1$ و من $n = 2$ إلى $n = 3$.

الحل :

1- أدنى طاقة لازمة لتحرير ذرة الهيدروجين :

التحرير يكون من أجل انتقال من سوية الطاقة من الحالة $n = 0$ إلى الحالة $n = \infty$ و هي طاقة تكون فيها طاقة الذرة كما يلي :

$$E = E_{(\infty)} - E_{(0)} = \frac{-13.6}{(\infty)^2} - \frac{-13.6}{(0)^2} = 0 + 13.6 = 13.6 \text{ MeV}$$

2- طاقة كل فوتون تصدر للانتقال في ذرة الهيدروجين :

أ - طاقة الفوتون عندما يقفز الإلكترون من سوية $n = 1$ إلى السوية $n = 2$:

$$E = E_{(2)} - E_{(1)} = \frac{-13.6}{(2)^2} - \frac{-13.6}{(1)^2} = -3.4 - (-13.6) = 10.2 \text{ MeV}$$

ب - طاقة الفوتون عندما يقفز الإلكترون من سوية $n = 1$ إلى السوية $n = 3$:

$$E = E_{(3)} - E_{(1)} = \frac{-13.6}{(3)^2} - \frac{-13.6}{(1)^2} = -1.51 - (-13.6) = 12.09 \text{ MeV}$$

- $E_1 = 10.20 \text{ eV} \Rightarrow n = 1$ إلى $n = \infty$ (تحرير)
- $E_2 = 15.90 \text{ eV} \Rightarrow n = 1$ إلى $n = \infty$ (تحرير)
- $E_3 = 04.50 \text{ eV} \Rightarrow n = 2$ إلى $n = 3$
- $E_4 = 15.00 \text{ eV} \Rightarrow n = 1$ إلى $n = \infty$ (تحرير)
- $E_5 = 12.08 \text{ eV} \Rightarrow n = 3$ إلى $n = 3$
- $E_6 = 11.00 \text{ eV} \Rightarrow n = 3$ إلى $n = 3$ (تحرير)

النتيجة :

• تردد الإشعاع المناسب للتحليل من :

$$E = 10.20 \text{ eV} \Rightarrow f = \frac{E}{h} = \frac{10.20 \times 1.6 \times 10^{-19}}{6.62 \times 10^{-34}} \approx 2.47 \times 10^{15} \text{ Hz}$$

$$E = 04.50 \text{ eV} \Rightarrow f = \frac{E}{h} = \frac{4.50 \times 1.6 \times 10^{-19}}{6.62 \times 10^{-34}} \approx 1.09 \times 10^{15} \text{ Hz}$$





☆ حدود ميكانيك نيوتن ☆



3- الفوتونات القادرة على إثارة ذرة الهيدروجين :

الفوتون الذي يمكنه إثارة ذرة الهيدروجين من الفوتون الذي يقدر الإلكترون ينتقل من سبروة $n_1 = 1$ (الأساسية) إلى سبروة (n حيث n عدد طبيعي) و تكون طاقته مساوية عندئذ :

$$E = E_{(n)} - E_{(1)}$$

$$E = \frac{-13.6}{(n)^2} - \frac{-13.6}{(1)^2} = \frac{-13.6}{n^2} + 13.6$$

$$\frac{13.6}{n^2} = 13.6 - E \Rightarrow n^2 = \frac{13.6}{13.6 - E} \Rightarrow \frac{13.6}{n^2} = 13.6 - E \Rightarrow n = \sqrt{\frac{13.6}{13.6 - E}}$$

$$\bullet E_1 = 04.50 \text{ eV} \Rightarrow n = \sqrt{\frac{13.6}{13.6 - 4.50}} = 1.22 \quad \checkmark$$

$$\bullet E_2 = 15.90 \text{ eV} \Rightarrow n = \sqrt{\frac{13.6}{13.6 - 15.90}} = ? \quad \times$$

غير ممكن لأن $13.6 - 15.90 < 0$
لا يوجد حل حقيقي

$$\bullet E_3 = 10.20 \text{ eV} \Rightarrow n = \sqrt{\frac{13.6}{13.6 - 10.20}} = 2 \quad \checkmark$$

$$\bullet E_4 = 11.00 \text{ eV} \Rightarrow n = \sqrt{\frac{13.6}{13.6 - 11.00}} = 3.31 \quad \checkmark$$

$$\bullet E_5 = 12.08 \text{ eV} \Rightarrow n = \sqrt{\frac{13.6}{13.6 - 12.08}} = 3 \quad \checkmark$$

$$\bullet E_6 = 15.00 \text{ eV} \Rightarrow n = \sqrt{\frac{13.6}{13.6 - 15.00}} = ? \quad \times$$

غير ممكن لأن $13.6 - 15.00 < 0$
لا يوجد حل حقيقي

إذن الفوتونات القادرة على إثارة ذرة الهيدروجين هي الفوتونات ذات الطاقات :

$E_3 = 10.20 \text{ eV}$ ☆ ينتقل الإلكترون من سبروة الأساسية إلى $n = 2$.

$E_5 = 12.08 \text{ eV}$ ☆ ينتقل الإلكترون من سبروة الأساسية إلى $n = 3$.

4- تردد الإشعاع الصادر :

عندما يقفز الإلكترون من سبروة $n = 3$ إلى سبروة $n = 2$ تصدر ذرة الهيدروجين فوتون طاقته :

$$E = E_{(2)} - E_{(3)} = \frac{-13.6}{(2)^2} - \frac{-13.6}{(3)^2} = -1.51 - (-3.40) = 1.51 + 3.40 = 1.89 \text{ MeV}$$

5- قانون طاقة الفوتون وفق إشعاع تردده :

و هنا القانون يوافق إشعاع تردده ν حيث :

$$E = h \nu \Rightarrow \nu = \frac{E}{h}$$

المعطيات اللازمة :

$$h = 6.62 \times 10^{-34} \text{ J.s}$$

$$1\text{eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$\nu = \frac{1.89 \times 1.6 \times 10^{-19}}{6.62 \times 10^{-34}} = 4.57 \times 10^{14} \text{ Hz}$$



@profpica



الأستاذ بيكا

@ProfPica





@prof_pica



profpica



@profpica



الأستاذ بيكا